

7교시: WSL/macOS kubectl, kind 설치



수업 목표

- WSL/macOS별 설치 경로를 구분한다.
- Docker, kubectl, kind가 각각 어떤 역할인지 설명한다.
- 설치 성공을 version 출력과 실제 cluster 생성 가능성으로 판단한다.

역할 구분

도구	역할
Docker	kind node container를 실행하는 기반
kubectl	Kubernetes API server에 요청하는 CLI
kind	Docker 위에 local Kubernetes cluster를 만드는 도구

셋 중 하나라도 빠지면 오늘 실습이 막힌다.

공통 확인

```
docker version
docker ps
```

```
kubectl version --client=true  
kind version
```

WSL 기준

WSL에서는 먼저 Docker Desktop과 WSL integration을 확인한다.

```
docker version  
docker ps
```

kubectl Linux amd64 설치 예시:

```
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s  
https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"  
chmod +x kubectl  
sudo mv kubectl /usr/local/bin/kubectl  
kubectl version --client=true
```

kind Linux amd64 설치 예시:

```
curl -Lo ./kind https://kind.sigs.k8s.io/dl/latest/kind-linux-amd64  
chmod +x ./kind  
sudo mv ./kind /usr/local/bin/kind  
kind version
```

ARM64 Linux라면 binary URL이 달라진다. 공식 문서에서 architecture를 확인한다.

macOS 기준

Homebrew 기준:

```
brew install kubectl kind  
kubectl version --client=true  
kind version  
docker version
```

Apple Silicon/Intel 차이는 Homebrew가 보통 처리하지만, which kubectl, which kind로 PATH를 확인한다.

설치 실패 대응

증상	원인 후보	첫 확인
docker ps 실패	Docker daemon 미실행	Docker Desktop 실행
kubectl: command not found	설치 안 됨/PATH 문제	which kubectl
kind: command not found	설치 안 됨/PATH 문제	which kind
permission denied	실행 권한 없음	chmod +x
curl 다운로드 실패	네트워크/프록시	browser로 URL 확인

설치 Evidence

학생은 긴 전체 출력이 아니라 핵심 line을 기록한다.

- OS: WSL Ubuntu / macOS
- Docker server: reachable / not reachable
- kubectl client version:
- kind version:
- blocker:

공식 문서 기준

수업 자료의 명령이 실패하면 공식 문서를 우선한다. 특히 kubectl과 kind의 최신 버전/URL은 시간이 지나며 바뀔 수 있다.

Evidence Note

```
# W3D4S7 Install Evidence
- OS:
- docker version:
- docker ps:
- kubectl version:
- kind version:
- install issue:
- resolved by:
```